

作業ログ

報告者：齋藤 翔太
報告日：2026 年 6 月 23 日
プロジェクト名：タクトーン～IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ～

1. 進捗サマリー（要約）

- 今回の作業進捗率：99%
- マイルストーン達成状況：week9 の 4 声輪唱・ドラム確認用スケッチを作成し、main ブランチへ統合した。
- 主要成果：
 - week9 に Processing による「かえるのうた」4 声輪唱の確認用スケッチを作成した。
 - 主旋律の楽譜を MELODY_SCORE に統一し、4 つの金管パートで共用する構成にした。
 - チューバを低音伴奏から、24 拍遅れで入る 4 声目の主旋律へ変更した。
 - ドラムの音量を下げ、裏拍ハイハット、声部の入りのクラッシュ、終止前 4 拍のフィルを追加した。
- 重大課題（影響度：高）：なし。ただし、実機環境での最終的な音量バランス確認は今後実施する。

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	完了日	状態	進捗率	コメント
week9 の 4 声輪唱確認用スケッチ作成	6/21	6/22	完了	100%	work/saito/week9/に Processing スケッチを追加した。
主旋律楽譜の共通化と音域調整	6/21	6/21	完了	100%	同じ MELODY_SCORE を使い、開始拍とオクターブだけをパート別に設定した。
チューバの主旋律化	6/21	6/21	完了	100%	低音伴奏用の別楽譜を廃止し、チューバを 4 声目の輪唱へ組み込んだ。
ドラム伴奏の調整	6/21	6/22	完了	100%	音量を抑え、裏拍ハイハット、クラッシュ、終止前フィルを追加した。

3. 担当箇所の GC

担当箇所の現在の GC を図 1 に示す。前回の作業ログで示した GC から、担当内容、作業計画、進捗に変更はない。

親タスク	活動タスク	担当者	開始日	終了日	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月			
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
					水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火								
240楽譜データ準備	241 課題曲4パート選定	斎藤・片岡	5月13日	5月13日																						
	242 4パート楽譜のヘッダ配列化	斎藤・片岡	5月14日	5月31日																						
	243 楽譜データのROM埋込確認	斎藤・片岡	6月1日	6月2日																						
310単体テスト	311 共通層単体	塩澤・地曳	5月20日	5月27日																						
	312 拍検出ゴールデンテスト	塩澤・地曳	5月20日	5月27日																						
	313 楽譜進行 状態機会テスト	塩澤・地曳	5月20日	5月27日																						
	314 音色生成 単体確認	齋藤・片岡	6月3日	6月16日																						
320結合テスト	321 node_01 単体デモ	塩澤・地曳	6月10日	6月23日																						
	322 node_01+node_02 結合	塩澤・地曳	6月10日	6月23日																						
	323 4ノード同時 同期誤差計測	全員	6月10日	6月23日																						
	324 全ノード+Processing 全結合	全員	6月10日	6月23日																						
330システムテスト	331 拍検出精度	塩澤・地曳	6月10日	6月23日																						
	332 通信遅延	塩澤・地曳	6月10日	6月23日																						
	333 同期誤差	全員	6月10日	6月23日																						
	334 テンポ追従	塩澤・地曳	6月10日	6月23日																						
	335 バケロス耐性	塩澤・地曳	6月10日	6月23日																						
	336 CPU負荷	塩澤・地曳	6月10日	6月23日																						
	337 起動時間	塩澤・地曳	6月10日	6月23日																						

図1 担当箇所の GC（前回から変更なし）

4. 日ごとの作業時間・作業内容

日付	作業時間	作業内容	成果・残課題
6/21	1 時間	4 声輪唱用楽譜の設計と Processing スケッチ作成	共通楽譜，パートごとの開始拍・音域調整を実装した．
6/22	1 時間	ドラム伴奏とクラッシュ音色の調整，起動不具合の修正	ドラムの音量・リズムを調整し，クラッシュ音色の再生方式と JSON 配置を見直した．

5. 課題管理

課題	発生原因	影響度	状態	対策
実機での音量バランス確認	Processing 上での確認まで完了し，実環境での聴感確認は未実施．	中	継続	発表前に全パートを通して再生し，必要に応じて音量を微調整する．

6. AI 利用状況と検証（再現性重視）

6.1 利用内容

- 利用目的：楽譜の共通化方針，楽器ごとの音域設定，ドラム伴奏の調整案，Processing 実装の補助．
- 入力（プロンプト要旨）：
 - 同じ楽譜を各楽器に適したオクターブで演奏し，チューバも主旋律に加えるよう依頼した．
 - ドラムの音量を下げ，裏拍ハイハットと終止前のフィルを加えるよう依頼した．
 - クラッシュシンバルが不自然に聞こえる問題について，解析アプリでの再分析と Processing 側の再生方式の修正を依頼した．
 - week9 単体で動作できるよう，音色 JSON を同梱するよう依頼した．

- 出力概要：共通楽譜とパート設定の分離，4 声輪唱の開始拍，ドラムの裏拍ハイハットと終止前フィルの案が提示された。また，クラッシュシンバルを解析済み原音データで再生する方式が提示された。
-

6.2 検証方法

- 検証手法：AI の出力をそのまま採用せず，リポジトリ内のスケッチ，README，音色 JSON を照合した。
 - 検証手順：
 1. `processing-java --build` でコンパイルを確認した。
 2. `processing-java --run` で起動時例外がないことを確認した。
 3. 4 声の開始拍が 0, 8, 16, 24 拍であること，ドラムが 56 拍であることを確認した。
 4. week9 の `data/` フォルダに音色 JSON 8 ファイルがあることを確認した。
-

6.3 ファクトチェック結果

- 一致点：MELODY_SCORE を 4 つの金管パートで共用していること，チューバが 4 声目の主旋律であること，クラッシュが `drum_sample` を持つ場合に原音再生へ切り替わることを確認した。
 - 未実施項目：Arduino ファームウェアへの楽譜反映と実機での音量バランス確認は未実施である。
 - 最終判断：week9 の Processing 確認用スケッチは今回の成果として記載し，実機確認は次回の課題として扱う。
-

7. 次回計画

- 目標：Processing 上で 4 声輪唱とドラムを通して再生し，音量バランスを確認する。
 - 達成基準：クラッシュシンバル，金管 4 声，ドラムの聞こえ方に大きな違和感がないことを確認する。
 - 次の作業：必要に応じて，クラッシュシンバルと終止部のドラムを聴感に合わせて調整する。
 - 将来の作業：Arduino 側の楽譜データへ反映する必要がある場合は，実機での動作確認を行う。
-

8. 付録

- 成果物：`work/saito/week9/kaeru_score_debug/` 以下の Processing スケッチ，音色 JSON，README。
- リポジトリ：<https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>